

最小项表达式的反函数

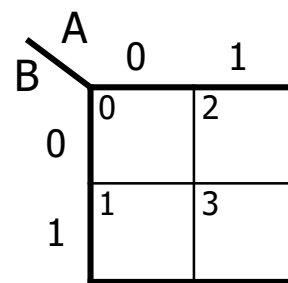
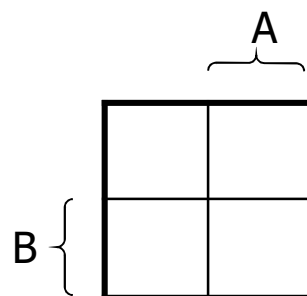
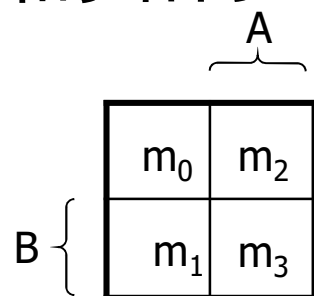
$$f_1(A, B, C) = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

$$\overline{f_1}(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C}$$

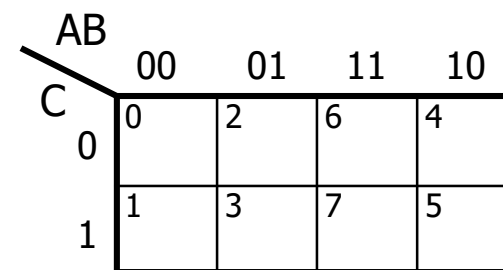
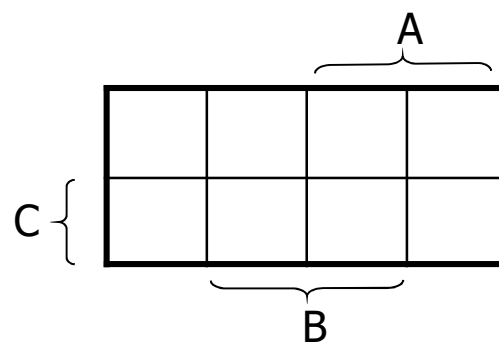
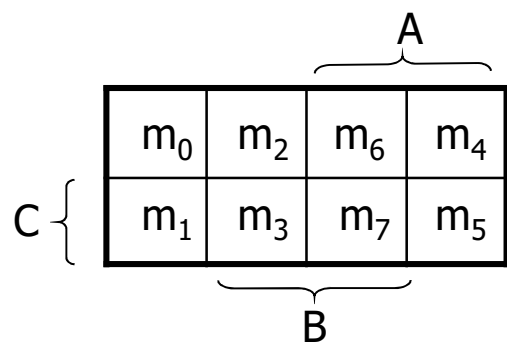
行 数 (i)	输 入 ABC	输 出 $f_1(A, B, C) = \sum m(2, 3, 6, 7)$	反函数输出 $\overline{f_1}(A, B, C) = \sum m(0, 1, 4, 5)$
0	000	0	1 $\leftarrow m_0$
1	001	0	1 $\leftarrow m_1$
2	010	1 $\leftarrow m_2$	0
3	011	1 $\leftarrow m_3$	0
4	100	0	1 $\leftarrow m_4$
5	101	0	1 $\leftarrow m_5$
6	110	1 $\leftarrow m_6$	0
7	111	1 $\leftarrow m_7$	0

1.4 卡诺图

1. 卡诺图的结构

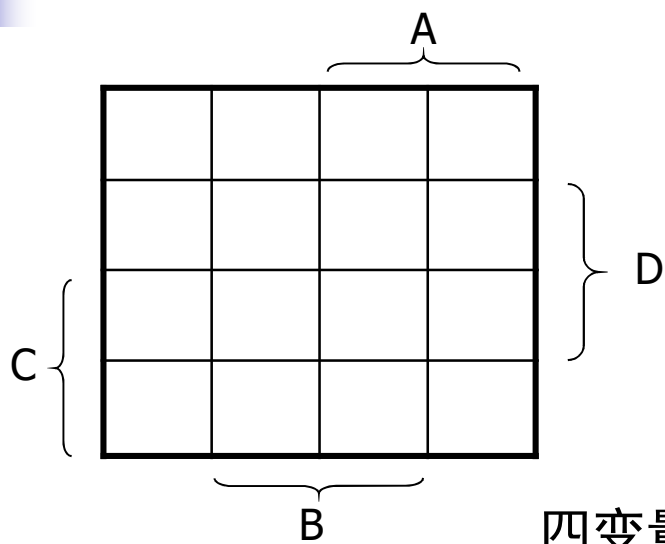


二变量卡诺图



三变量卡诺图

1.4 卡诺图



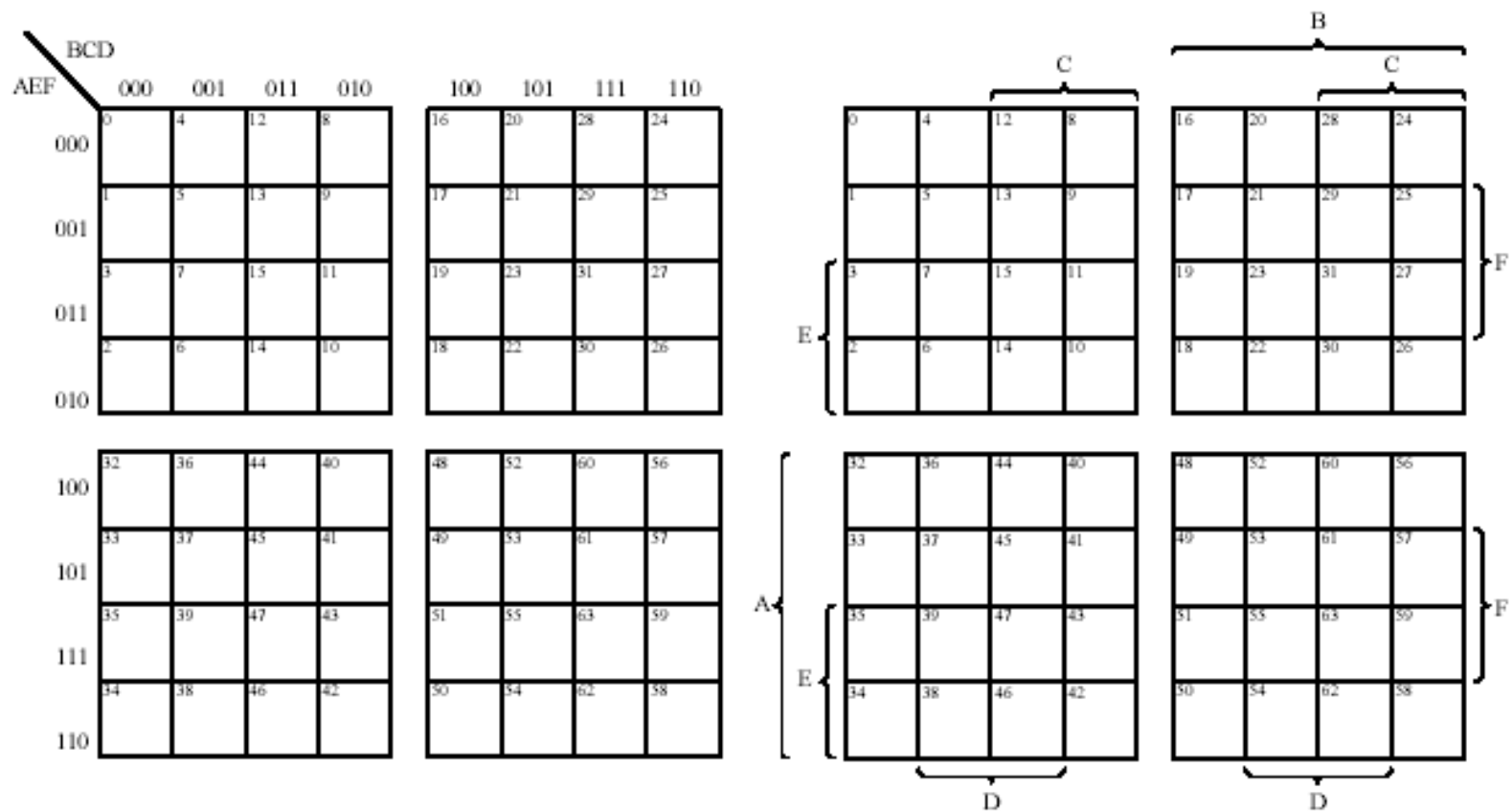
		AB			
		00	01	11	10
CD	00	0	4	12	8
	01	1	5	13	9
	11	3	7	15	11
	10	2	6	14	10

四变量卡诺图

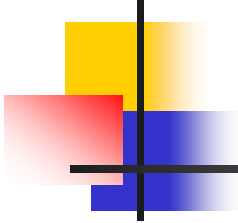
1.4 卡诺图

<i>AB</i> \ <i>CDE</i>	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	1	3	2	6	7	5	4
01	8	9	11	10	14	15	13	12
11	24	25	27	26	30	31	29	28
10	16	17	19	18	22	23	21	20

1.4 卡诺图



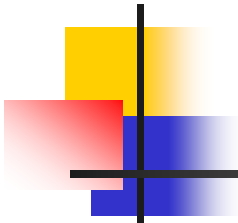
六变量卡诺图



1.4 卡诺图

3 卡诺图的构成特点：

- 卡诺图是真值表的二维形式。
- 每个最小项对应一个小方块，其下标对应的方块。
- 具有对称性：每个变量以原变量和反变量形式将卡诺图各分一半。

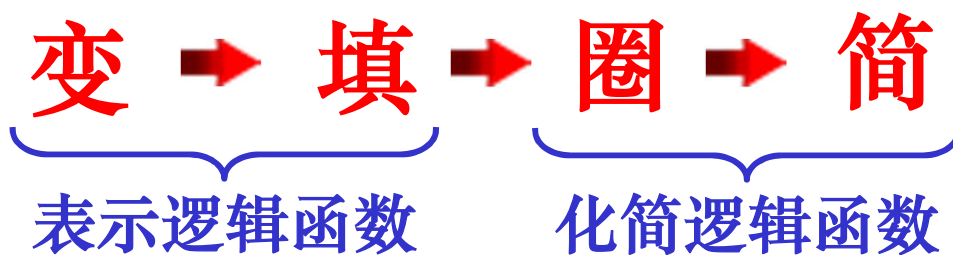


1.4 卡诺图化简

1、化简原理

逻辑相邻的最小项可以通过**并项法**合并，并消去不同的因子。

2、化简步骤



(1)变：将逻辑函数变为最小项表达式

$$\begin{aligned} F &= \overline{A} B \overline{C} D + \overline{A} B C \overline{D} + \overline{A} \overline{B} \overline{C} + A \overline{C} D + \overline{B} D \\ &= \overline{A} B \overline{C} D + \overline{A} B C \overline{D} + \overline{A} \overline{B} \overline{C} (D + \overline{D}) + A \overline{C} D (B + \overline{B}) + \overline{B} D (A + \overline{A}) (C + \overline{C}) \\ &= \sum m(0, 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13) \end{aligned}$$

(2)填：把1填入到卡诺图中与这些最小项对应的方格内

CD		00	01	11	10
AB	00	1 0	1 1	1 3	2
	01	4	1 5	7	1 6
	11	12	1 13	15	14
	10	8	1 9	1 11	10

卡诺图表示的逻辑函数

(3) **圈**：将有逻辑相邻关系的最小项**圈**起来(n方格组合)

(4) **简**：将各圈内最小项化**简**求和，即为简化的逻辑函数

规律：①相邻二方格组合：任何两个逻辑相邻的最小项组合可以消去一个取值不同的变量合并为一项。

CD \ AB		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	1 3	1 2
	01	4	5	7	6
	11	12	13	15	14
	10	8	9	11	1 10

$$m_2 + m_3 = \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD = \overline{A}\overline{B}C$$

$$m_2 + m_{10} = \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} = \overline{B}C\overline{D}$$

②相邻四方格组合：任何四个相邻的最小项组合可以消去两个取值不同的变量合并为一项。

CD		00	01	11	10
AB	00	0	1	3	2
	01	1 ₄	1 ₅	7	6
	11	1 ₁₂	1 ₁₃	15	14
	10	8	9	11	10

$$F = \sum m(4, 5, 12, 13)$$

$$= \overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} \overline{B} \overline{C} D + \underline{A B \overline{C} \overline{D}} + \underline{A B \overline{C} D}$$

$$= \overline{A} \overline{B} \overline{C} + A B \overline{C}$$

$$= \overline{B} \overline{C}$$

相邻四方格组合

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	3	2
	01	1 ₄	1 ₅	1 ₇	1 ₆
	11	12	13	15	14
	10	8	9	11	10

$$F = \sum m(4, 5, 6, 7) = \bar{A}B$$

相邻四方格组合

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0	1	1	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	1	1	10

$$F = \sum m(1, 3, 9, 11) = \bar{B}D$$

相邻四方格组合

CD		00	01	11	10
AB	00	10	1	3	2
	01	4	5	7	6
	11	12	13	15	14
	10	8	9	11	10

$$F = \sum m(0, 2, 8, 10) = \overline{B}\overline{D}$$

③ 相邻八方格组合：任何八个相邻的最小项组合可以消去三个取值不同的变量合并为一项。

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1 0	1 1	3	2
	01	1 4	1 5	7	6
	11	1 12	1 13	15	14
	10	1 8	1 9	11	10

$$F = \sum m(0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13) = \bar{C}$$

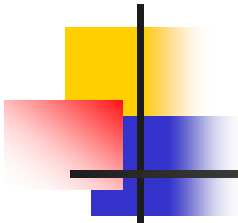
相邻八方格组合

CD		00	01	11	10
AB	00	1 0	1 1	1 3	1 2
	01	4	5	7	6
	11	12	13	15	14
	10	1 8	1 9	1 11	1 10

$$F = \sum m(0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11) = \bar{B}$$

★提示:

- 1、圈内方格数为 2^n 个
- 2、圈内方格数越多，化简结果越简单。
- 3、化简时：八方格组合 → 四方格组合 → 二方格组合 → 单独组合



1.4 卡诺图化简原则

不可漏圈；

不怕重复；

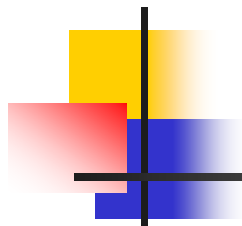
能大勿小；

无多余圈(圈数最少)。

不可漏圈

AB \ CD	00	01	11	10
00	1 ₀	1 ₁	1 ₃	1 ₂
01				
11		1 ₁₃		1 ₁₄
10				1 ₁₀

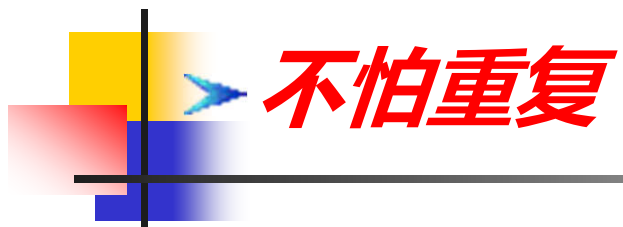
- 必须使每个含1的方格(最小项)至少被组合一次



不怕重复

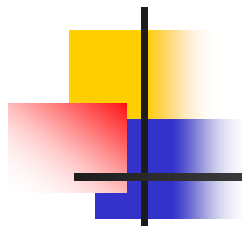
AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	1
01			1	
11				
10				





AB \ CD	00	01	11	10
00		1	1	1
01			1	
11				
10				

- 方格可以多次组合



能大勿小

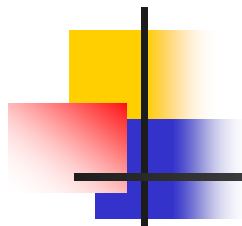
AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01			1	1
11				
10				



能大勿小

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01			1	1
11				
10				

每个组合包含尽可能多的方格，可消除尽可能多的变量，则逻辑门电路输入端子数少。



无多余圈(圈数最少)

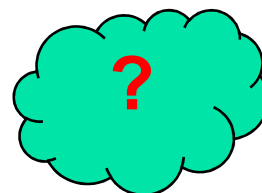
AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00			1	
01	1	1	1	
11	1	1		
10				

Diagram illustrating a Karnaugh map with 16 cells (0-15). The map shows the following 1s (red '1's) and 0s (blue '0's'):

- 1s (red '1's') are located at cells 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, and 15.
- 0s (blue '0's') are located at cells 0, 1, 2, 8, 9, 10, 11, and 14.

Groupings (circles) are shown:

- Red circles group the 1s at (3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15).
- Blue circles group the 1s at (4, 5, 6, 7).



无多余圈(圈数最少)

AB \ CD	00	01	11	10
00			1	
01	1	1	1	
11	1	1		
10				

- 所有的方格包含在尽可能少的不同组合中。
圈数越少，乘积项越少，逻辑门电路数越少。

★提示：化简结果非唯一。

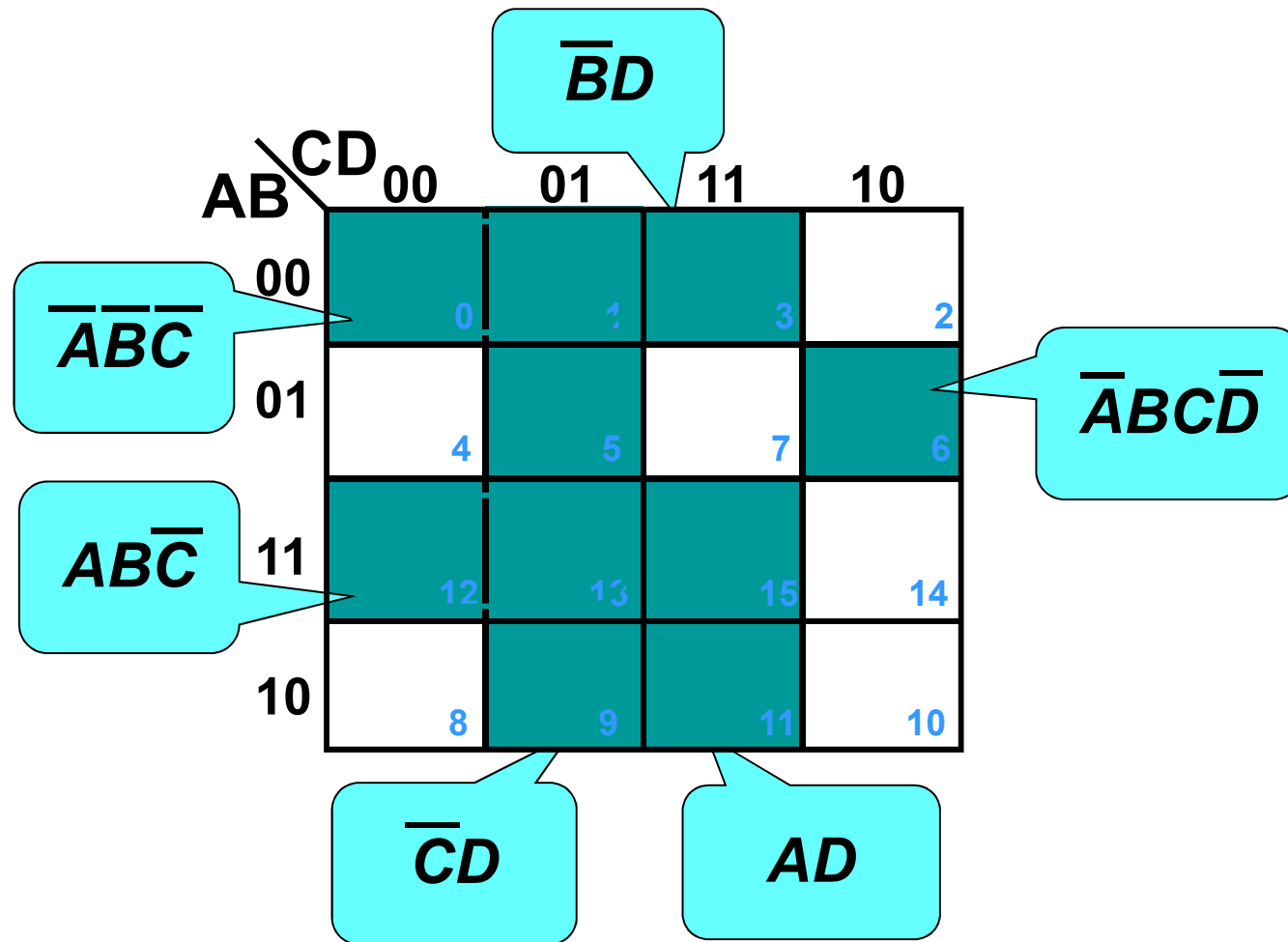
AB \ CD	00	01	11	10
00			1	1
01				
11	1			
10	1			1



$$m_2 + m_{10} \longrightarrow F = A\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{B}C\bar{D}$$

$$m_8 + m_{10} \longrightarrow F = A\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{D}$$

例: $F = \sum m(0,1,3,5,6,9,11,12,13,15)$



$$F = \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BC + AB\overline{C} + \overline{C}D + \overline{B}D + AD$$



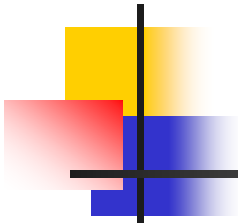
4、具有无关项的逻辑函数及其化简

(1)无关项：输入变量的某些取值不会出现，其对应的函数值是任意的，是1是0皆可。(任意项、约束项)

表示： Φ (或 $\times$, d)

(2)带有无关项的逻辑函数表示方法

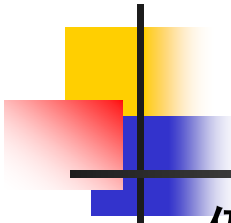
$$F = \sum m + \sum \Phi$$



无关项概念

例如：用与非门设计一个判别电路，以判别8421码所表示的十进制数之值是否大于等于5

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	



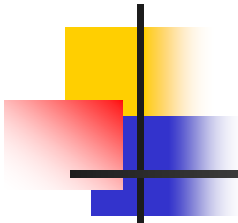
无关项概念

例如：用与非门设计一个判别电路，以判别8421码所表示的十进制数之值是否大于等于5

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

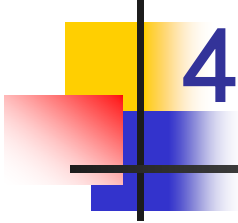
A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1



无关项概念

例如：用与非门设计一个判别电路，以判别8421码所表示的十进制数之值是否大于等于5

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	φ
1	0	1	1	φ
1	1	0	0	φ
1	1	0	1	φ
1	1	1	0	φ
1	1	1	1	φ



4、具有无关项的逻辑函数及其化简

(3)无关项的应用

原则：化简时， Φ 取1取0，应以得到的相邻最小项**组合最大，且组合数目最少**为原则。当该无关项能使函数简化时，则取1，否则取0。

例： $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 3, 4, 7, 11) + \sum \Phi(8, 9, 12, 13, 14, 15)$

F		CD			
AB		00	01	11	10
		0	1	3	2
00		1		1	
01		1		1	
11		Φ	Φ	Φ	Φ
10		Φ	Φ	1	
		8	9	11	10

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function $F(A, B, C, D)$. The map is a 4x4 grid with rows labeled AB (00, 01, 11, 10) and columns labeled CD (00, 01, 11, 10). The cells contain values: 1 (red), Φ (blue), or 0 (blue). Two groups are highlighted: $\bar{C}\bar{D}$ (red oval) and CD (cyan oval). Callouts point to the groups.

① 不利用无关项， Φ 取0

$$F = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}CD + \bar{B}CD$$

② 利用无关项， m_8 、 m_{12} 、 m_{15} 取1

$$F = \bar{C}\bar{D} + CD$$

例: $F = \sum m(1,7,8) + \sum \Phi(3,5,9,10,12,14,15)$

F AB		CD			
		00	01	11	10
00		1	Φ		
01		Φ	1		
11	Φ		Φ	Φ	
10	1	Φ		Φ	

$\bar{A}D$

$A\bar{D}$

① 不利用无关项， Φ 取0

$$F = \overline{A}BCD + \overline{A}BCD + A\overline{B}C\overline{D}$$

② 利用无关项， $m_3, m_5, m_{10}, m_{12}, m_{14}$ 取1

$$F = \overline{A}D + A\overline{D}$$

5、合并 “ 0 ”(先得到 $\bar{F}$ ，再求反得F)

适用场合：

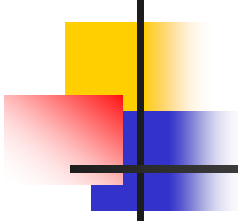
- ①在多变量逻辑函数的卡诺图中，“0”的数目远小于“1”的数目
- ②要求函数形式为最简的“与或非”
- ③要求得到 $\bar{F}$ 的化简结果

例： $F = \sum m(0,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15)$

F AB \ CD		CD			
		00	01	11	10
00	1 ₀	1 ₁	1 ₃	1 ₂	
01	0 ₄	1 ₅	1 ₇	1 ₆	
11	0 ₁₂	1 ₁₃	1 ₁₅	1 ₁₄	
10	1 ₈	1 ₉	1 ₁₁	1 ₁₀	

$B\bar{C}\bar{D}$

$$\overline{F} = B\bar{C}\bar{D} \longrightarrow F = \overline{B\bar{C}\bar{D}} = \overline{\overline{B} + C + D}$$

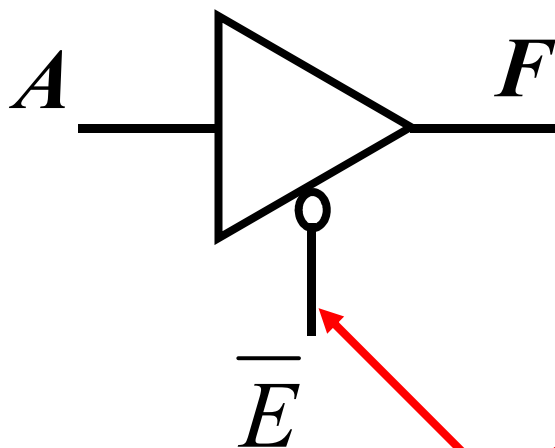


第一章 开关理论基础

- 数制与编码
- 逻辑函数
- 布尔代数
- 卡诺图
- 集成门电路的外特性

三态门

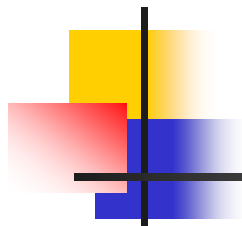
符号



功能表

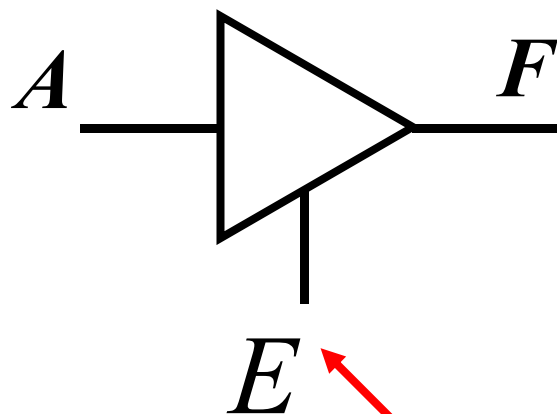
$\overline{E} = 0$	$F = A$
$\overline{E} = 1$	输出高阻

低电平起作用



三态门

符号

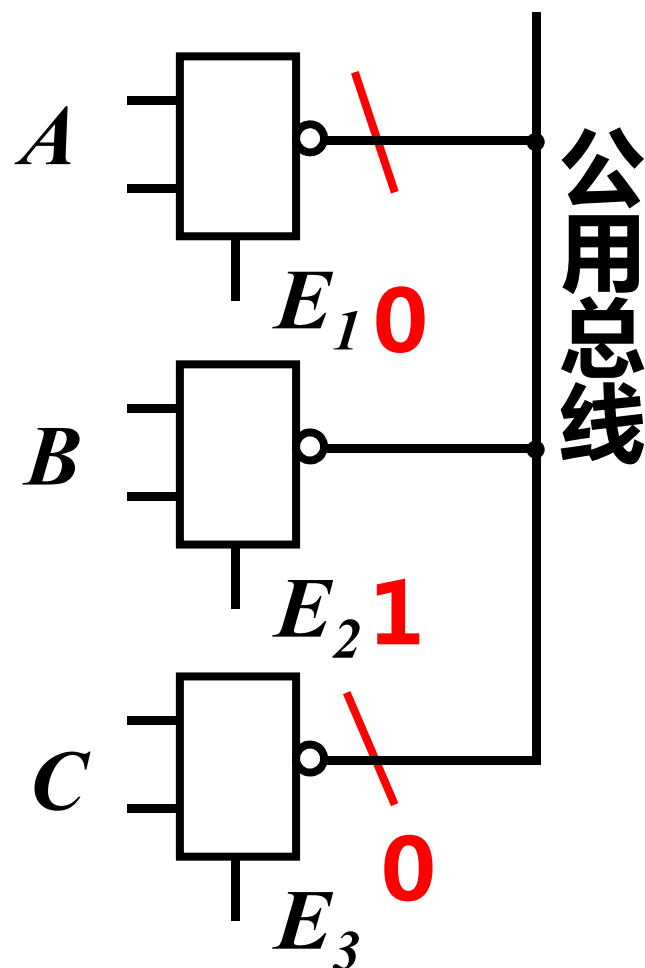


功能表

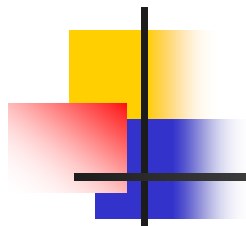
$E = 1$	$F = A$
$E = 0$	输出高阻

高电平起作用

三态门主要作为TTL电路与总线间的接口电路



E_1 、 E_2 、 E_3 轮流接入高电平，将不同数据（A、B、C）分时送至总线。



P_{36-37} 习题 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,
10, 14



练习题

$$\left\{ \begin{array}{l} Y = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} \\ \text{约束条件: } A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + AB = 0 \end{array} \right.$$

		CD			
AB \		00	01	11	10
	00	1			1
	01	1			
	11	φ	φ	φ	φ
	10	1		φ	φ